Pràctica: Estructura Electrònica de Molècules amb SIESTA

1. Energies i visualització dels orbitals del C60

A partir de les dades del càlcul previ fet amb SIESTA per a la molècula de C60, s'han extret les següents energies per als orbitals frontera:

- **Energia del HOMO:** HOMO E= -0.54 eV
- **Energia del LUMO:** HOMO E= 0.523 eV
- **Gap (LUMO - HOMO):** 1.063 eV

A continuació es mostren les representacions visuals d'aquests orbitals sobre l'estructura geomètrica del C60:

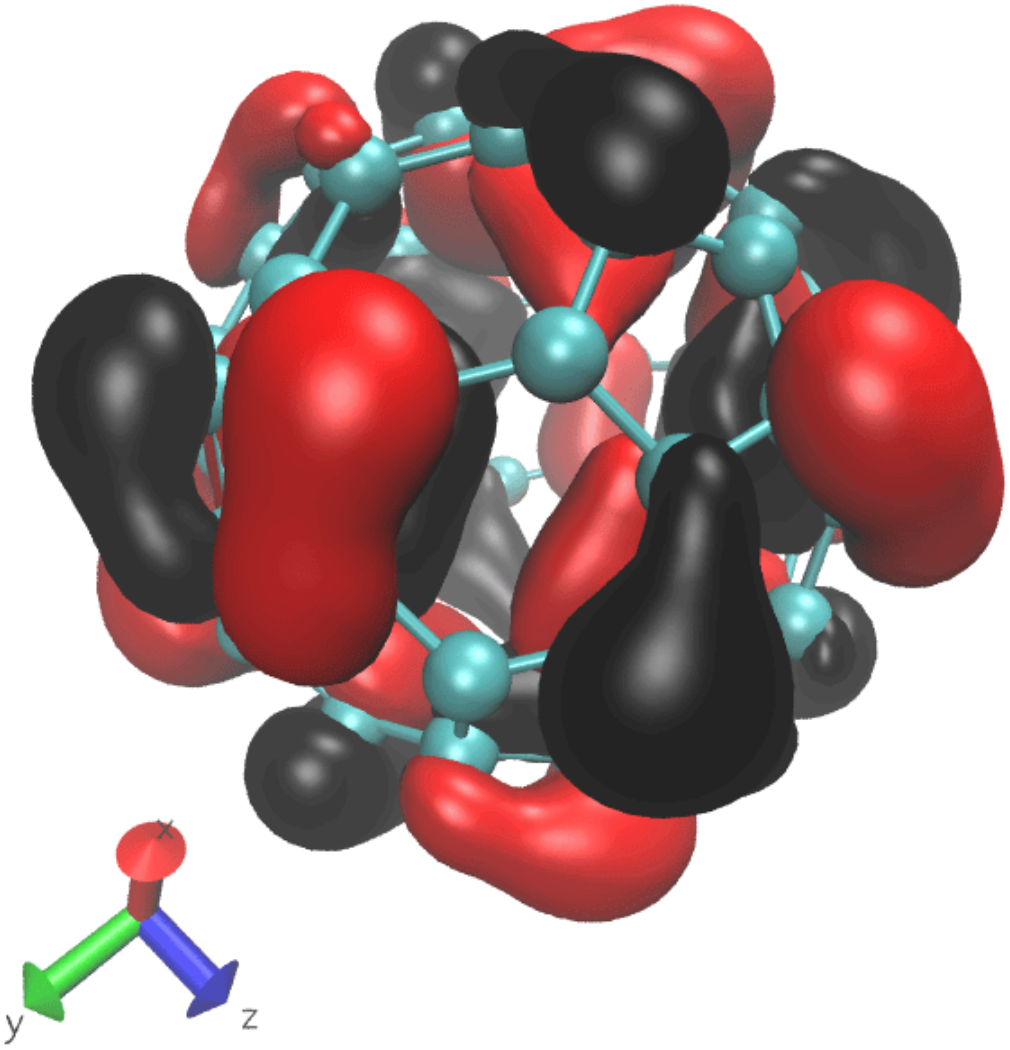
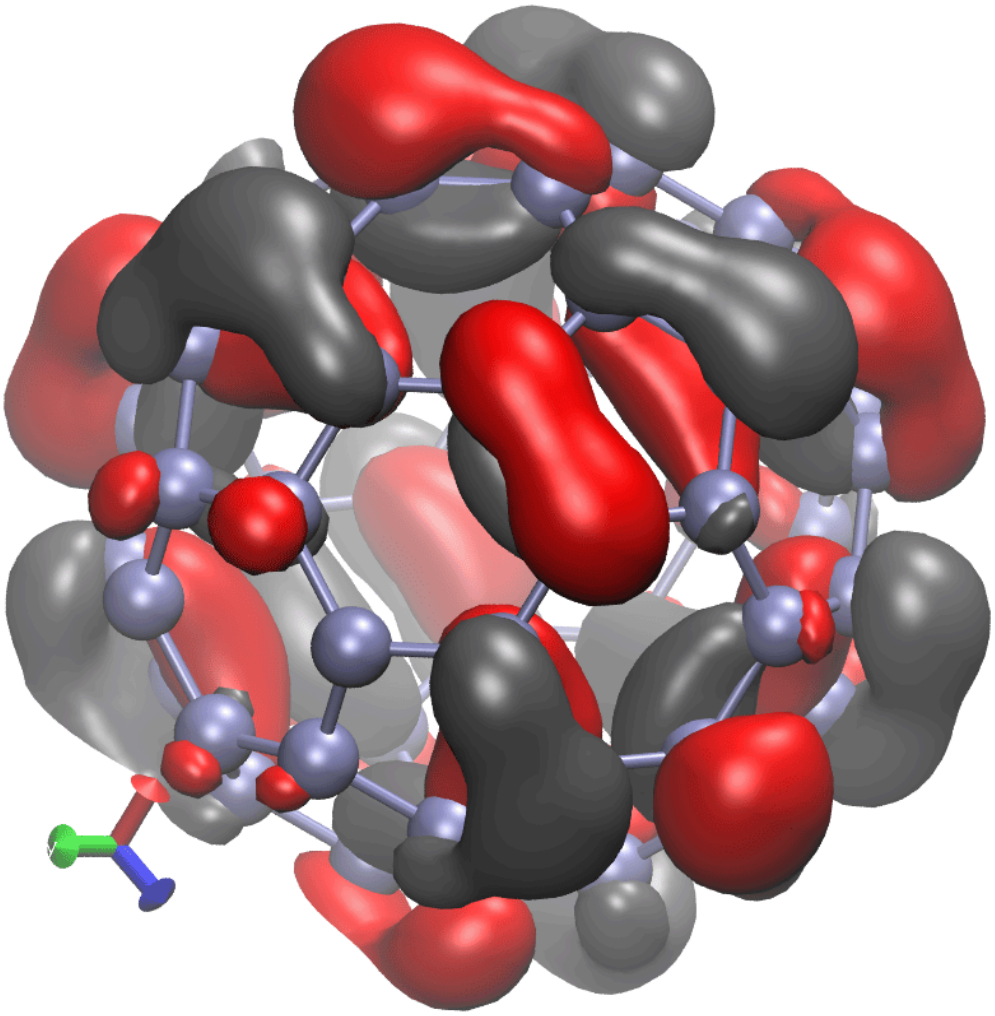


Figura 1. Orbital HOMO del C60.



] **Figura 2.** Orbital LUMO del C60.

Si comparem aquests resultats amb la literatura publicada, observem que el *gap* obtingut amb el nostre càlcul (1.06 eV) és inferior. La literatura indica que el *gap* experimental del C60 en estat sòlid se situa al voltant dels 2.3 eV: “The best available experimental data show the band gap of fullerite to be 1.86–2.3 eV” [1], però els càlculs basats en DFT tendeixen a subestimar significativament aquest valor. Per exemple, en Perdew, J. P., et al. (2017), "What's the gap? A possible strategy for advancing theory, and an appeal for experimental structure data to drive that advance", *The Journal of Physical Chemistry A*, es diu: “Using DFT with the local density approximation (LDA) they found the HOMO–LUMO gap in isolated C60 in the gas phase to be 1.9 eV and the band gap in fullerite to be 1.5 eV.” També tenim que en la referència [2] es diu: “For example, the C60 Kohn-Sham HOMO-LUMO gap is 2.8 eV within the DFT-B3LYP approach. This is better than the 1.6 eV obtained within DFT-PBE, but still significantly smaller than the 4.9 eV experimental gap in the gas phase.”

Conclusivament, té sentit que el valor calculat sigui inferior si hem utilitzat aproximacions perquè sigui calculable amb un equip destinat a l'ofimàtica.

Referències: [1] Perdew, J. P., et al. (2017). "What's the gap? A possible strategy for advancing theory, and an appeal for experimental structure data to drive that advance". *The Journal of Physical Chemistry A*. [2] Laflamme Janssen, J., et al. (2010). "Electron-phonon coupling in the C60 fullerene within the many-body GW approach". *Physical Review B*